

MAC0209 — Modelagem e Simulação

Exercício-Programa 4 — Voo de Drones

Grupo Plutão

Guilherme França Carvalho

Ismália Alves Santos Ziemer

João Victor Bispo do Nascimento

Leonardo Heidi Almeida Murakami

Luis Renato Ferraz Natil Martins

Murilo Freitas Yonashiro Coelho

Vítor Gonçalves Serra

Vitor Wallace de Moraes Alves

Bacharelado em Ciência da Computação
IME – USP

Contexto do curso

- Modelos Estocásticos
- Algoritmos Aleatórios

Objetivo do EP

- Entender a dificuldade computacional em gerar resultados aleatórios
- Estudar formas de gerar resultados pseudo-aleatórios úteis

Conceitos e implementação

- Podemos utilizar um sistema simples para gerar números bem distribuídos, utilizando uma sequência iterada do tipo

$$x_{n+1} = (ax_n + c) \pmod{m}.$$

- A escolha de a , m e c é importante, mas o período máximo é sempre m .
- Teorema de Hull-Dobell dá condições que garantem período máximo para qualquer x_0 .
- Outra forma de conseguirmos valores imprevisíveis é por meio de sistemas caóticos, como o mapa logístico que já estudamos.

Conceitos e implementação

- muitos geradores de números pseudo-aleatórios geram distribuições uniformes. Por isso, caso desejemos outra distribuição, é necessário transformá-las.
- Uma forma de gerar uma distribuição normal a partir de uma distribuição uniforme $(0,1)$ é pela transformada de Box-Müller.
- Em síntese, se criarmos pontos em um plano cujos ângulos seguem uma distribuição uniforme, e os raios uma distribuição exponencial, a distribuição destes pontos em cada coordenada será normal.
- Podemos simular esta amostragem utilizando duas distribuições uniformes U_1 e U_2 e definindo

$$R = \sqrt{-2 \ln U_1}, \quad \theta = 2\pi U_2$$
$$Z_0 = R \cos \theta, \quad Z_1 = R \sin \theta$$

Resultados

